

Übung 3 – Elektrostatik: Das Coulombfeld

Aufgabe 1: Elektrostatik: Das elektrische Feld von Punktladungen

Die Punktladungen $Q_1 = 15 \cdot 10^{-9} \text{ A s}$, $Q_2 = -5 \cdot 10^{-9} \text{ A s}$ und $Q_3 = -10 \cdot 10^{-9} \text{ A s}$ bilden die Eckpunkte eines rechtwinkligen Dreiecks, wie in Abbildung ?? gezeigt. Die Länge beträgt $a = 10 \text{ cm}$.

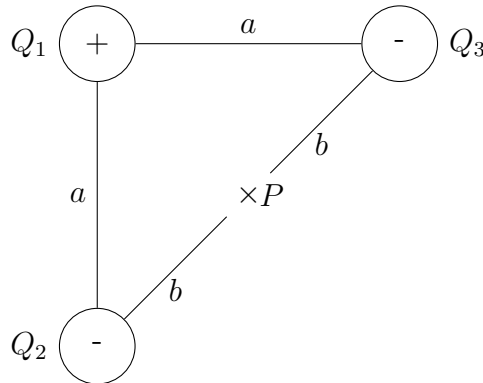
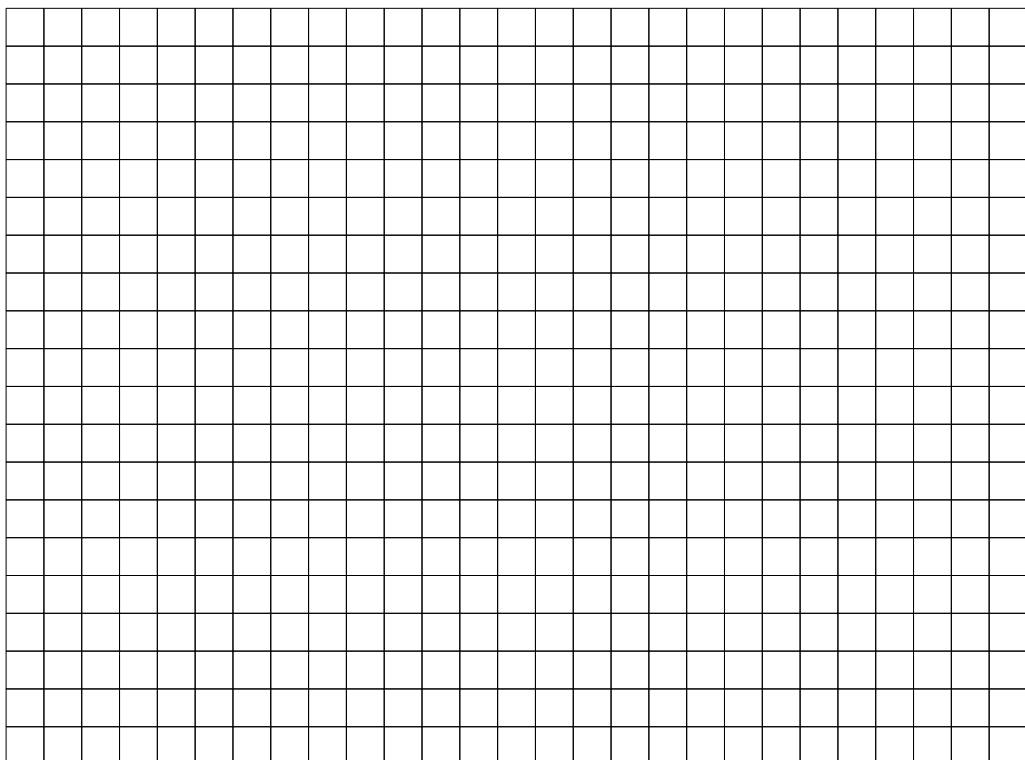
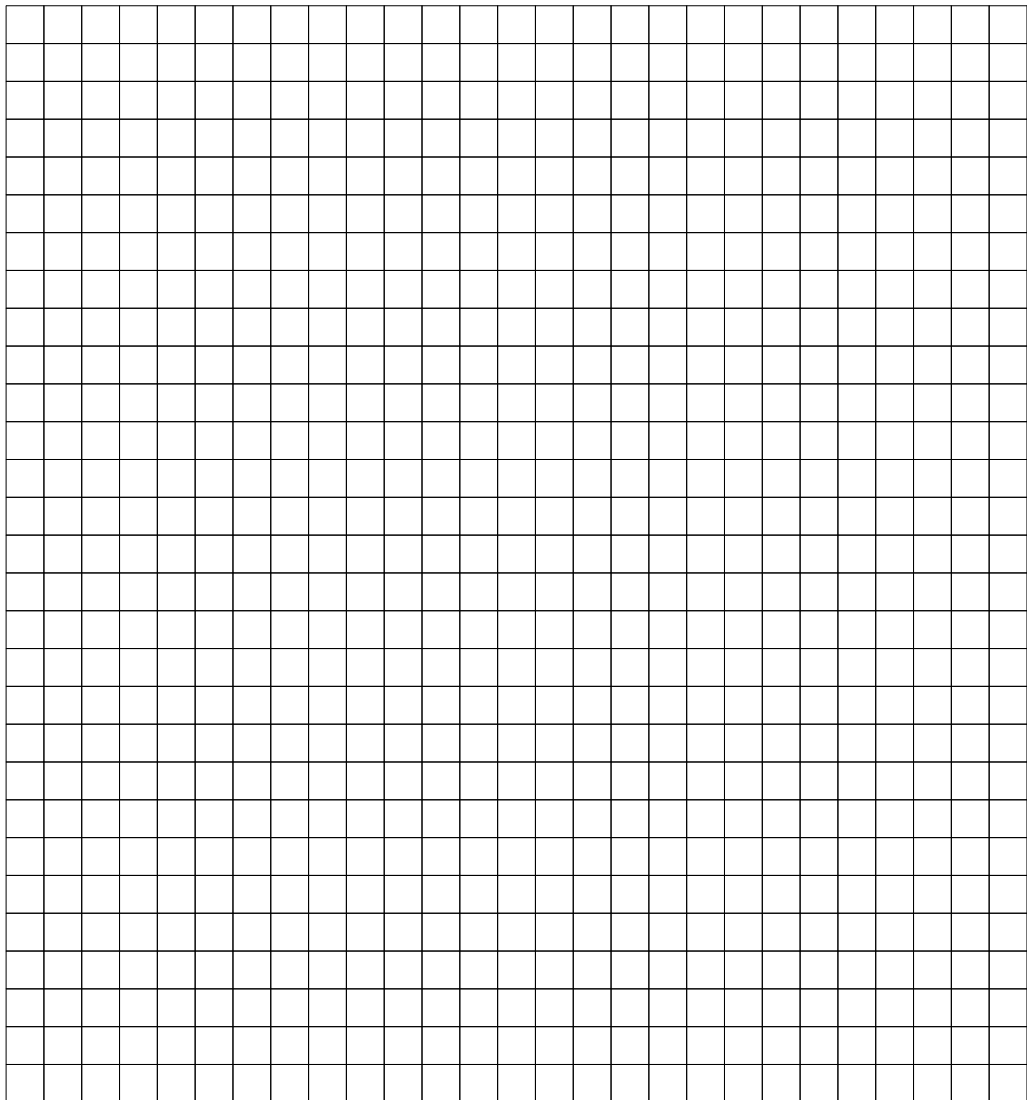


Figure 1: Drei Ladungen an den Eckpunkten eines rechtwinkligen Dreiecks positioniert.

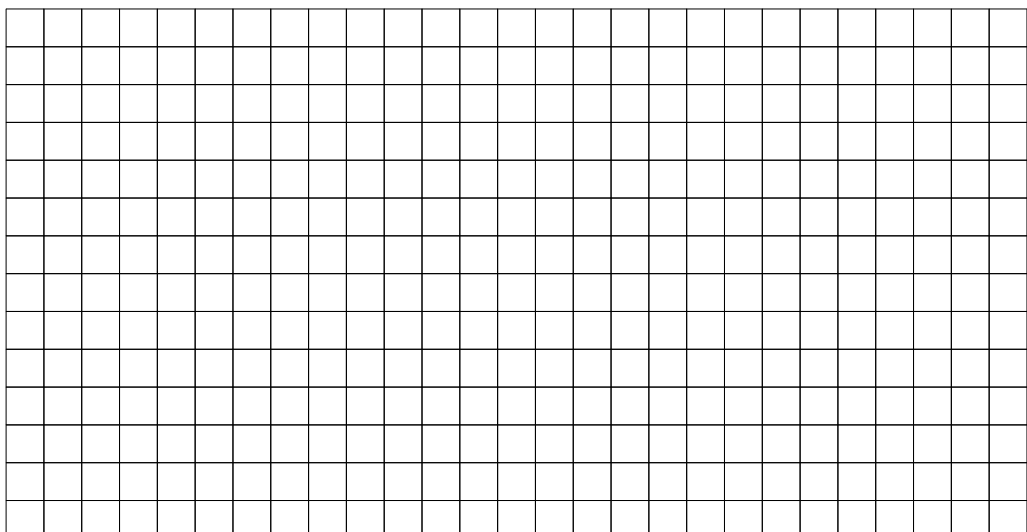
- a) Berechnen Sie die Norm des elektrischen Feldvektors $\|\vec{E}\|$ im Punkt P zwischen den beiden Ladungen Q_2 und Q_3 .

Hinweis: Berechnen Sie zunächst die Beiträge der einzelnen Felder und verwenden Sie dann das Superpositionsprinzip. Zeichnen Sie eine Skizze der Richtungen der einzelnen Feldbeiträge. Der Satz des Pythagoras reicht aus, um die drei Vektoren zu addieren. Alternativ können Sie Vektornotation verwenden. Definieren Sie zuerst die Position der Ladungen bezüglich des Punktes P in Vektorform.





- b) Wie groß ist das elektrische Potential φ am Punkt P , wenn der Bezugspunkt in unendlicher Entfernung liegt?



Aufgabe 2: Elektrostatik: Das elektrische Feld eines geladenen Rings

Ein Ring mit Radius r und vernachlässigbarem Querschnitt trägt eine gleichmäßig verteilte Ladung Q . Der Punkt P befindet sich in einer Entfernung a vom Zentrum des Rings.

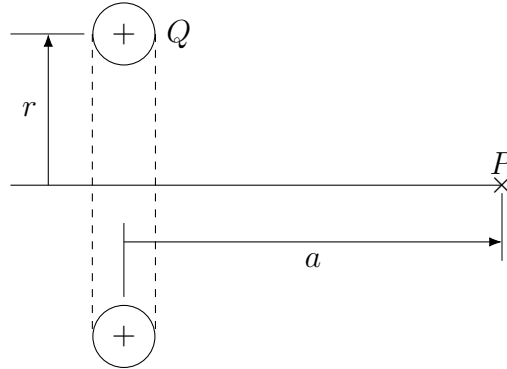
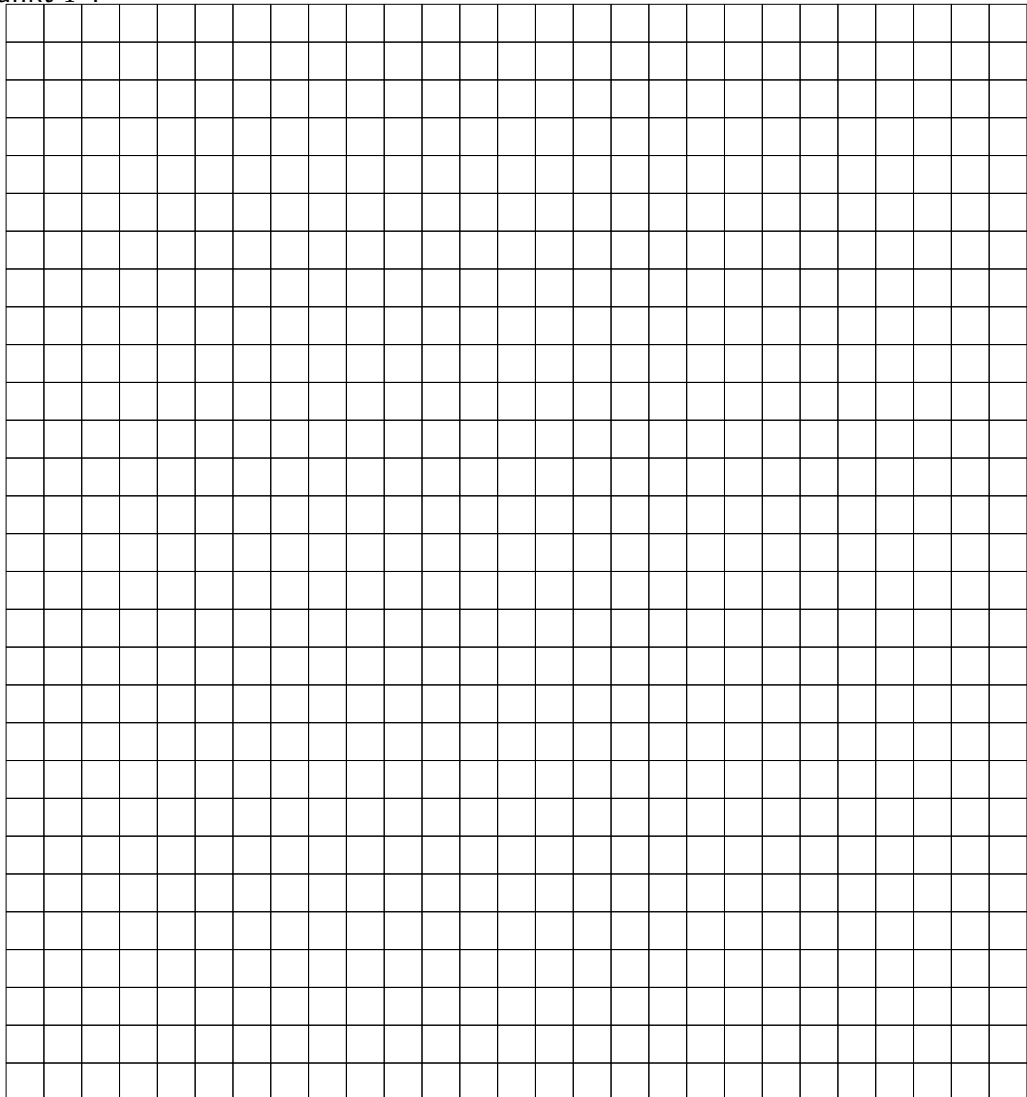
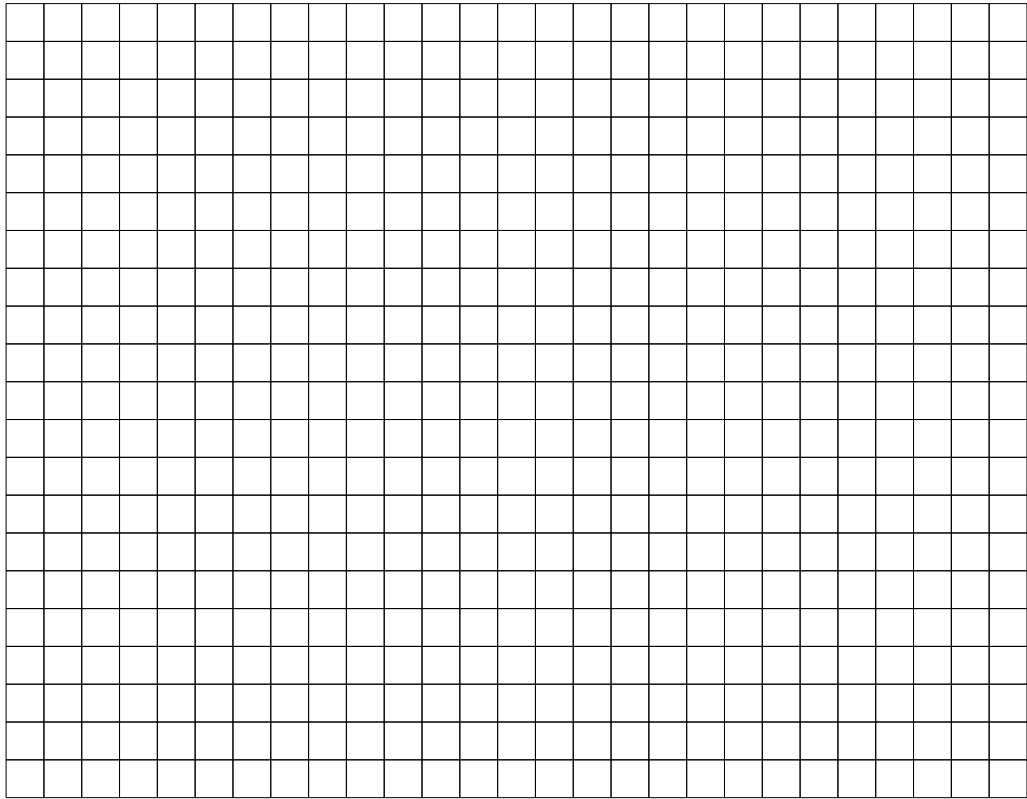


Figure 2: Schema eines gleichmäßig geladenen Rings.

- a) Bestimmen Sie die elektrische Feldstärke und die Norm des elektrischen Feldes am Punkt P ?



- b) Bestimmen Sie das elektrische Potential φ am Punkt P mit dem Bezugspunkt im Unendlichen.



- c) Bei welchem Abstand a ist das elektrische Feld am Punkt P maximal?



Aufgabe 3: Elektrostatik: Feld einer geladenen Hohlkugel

Gegeben sei nach der untenstehenden Skizze eine Metallkugel im Vakuum mit der Ladung $Q = -100 \text{ nC}$ und einem Radius $r = 2 \text{ cm}$ sowie vier Messpunkten A , B , C und D . Die Abstände vom Mittelpunkt betragen $r_A = 0,5 \text{ cm}$, $r_B = 1,5 \text{ cm}$, $r_C = 2 \text{ cm}$ und $r_D = 8 \text{ cm}$.

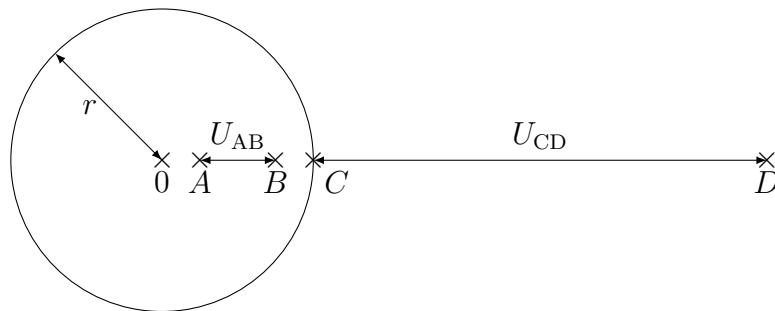
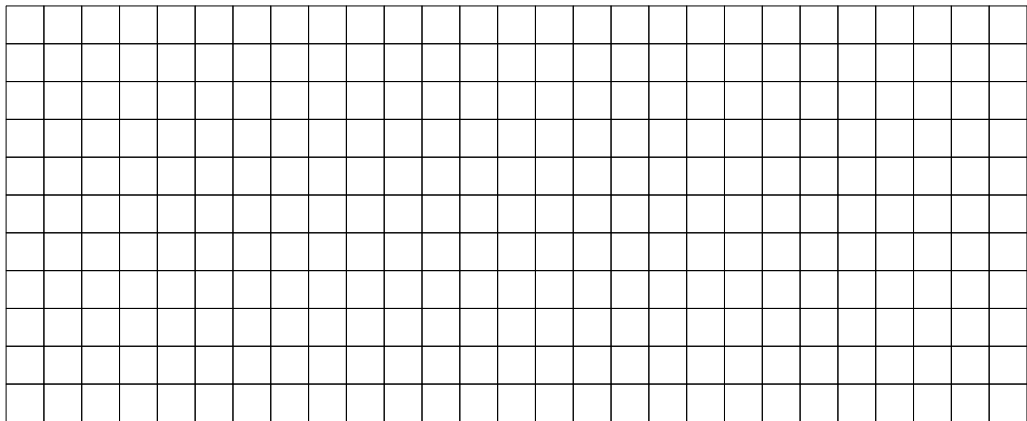
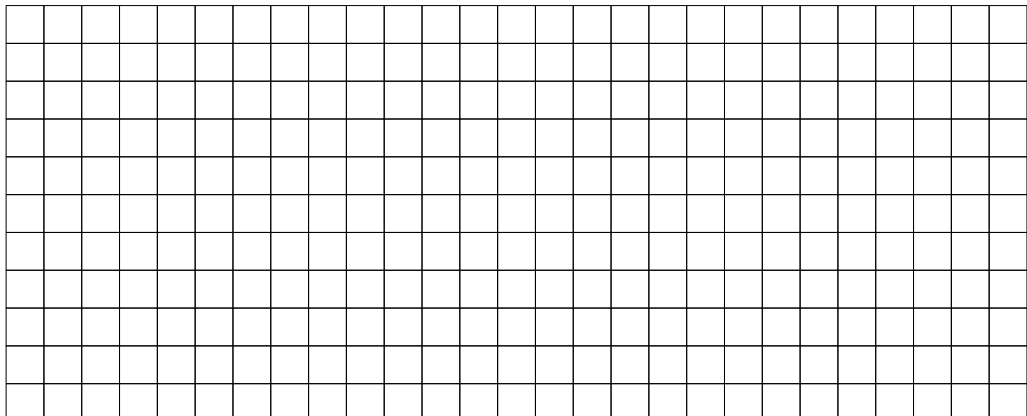


Figure 3: Messanordnung mit einer metallischen Kugel (Radius $r = 2 \text{ cm}$) mit radial positionierten Messpunkten. Die Potentialdifferenzen U_{AB} (innen) und U_{CD} (außen) sind markiert.

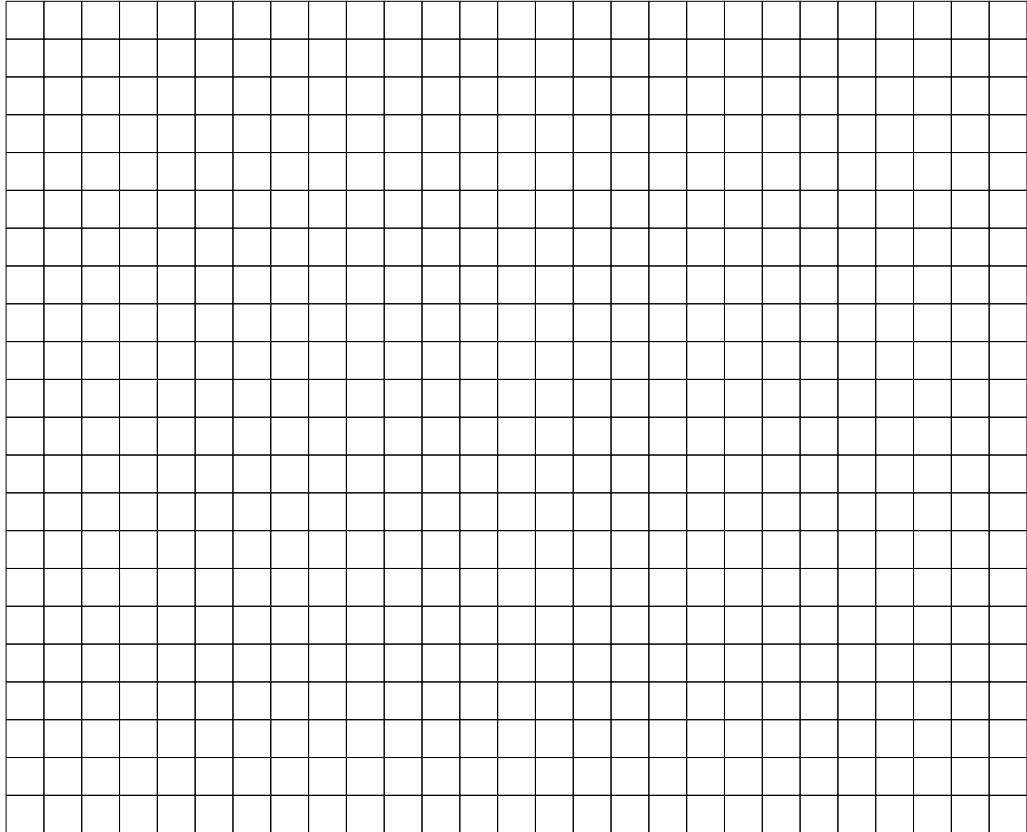
- a) Berechnen Sie die elektrische Feldstärke $\vec{E}$ und die Norm $\|\vec{E}\|$ an den Punkten A , B , C und D als Funktion des Abstands r vom Zentrum der Kugel.



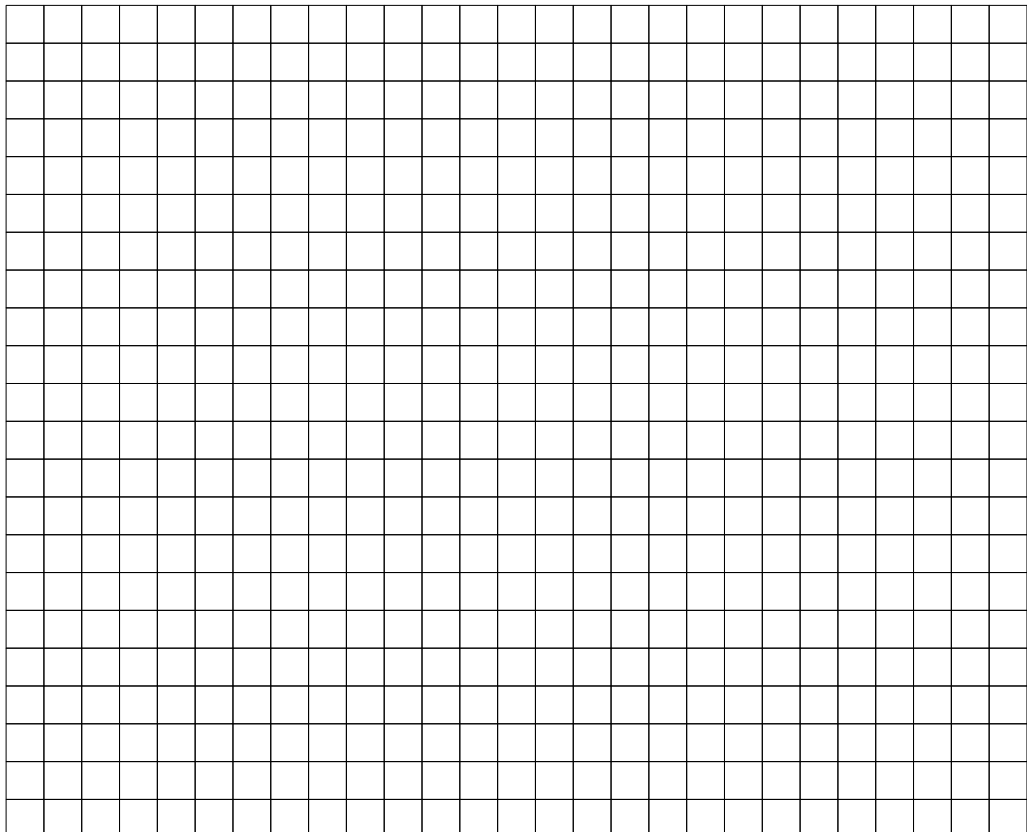
- b) Berechnen Sie die Spannung U_{AB} zwischen den Punkten A und B durch Integration.



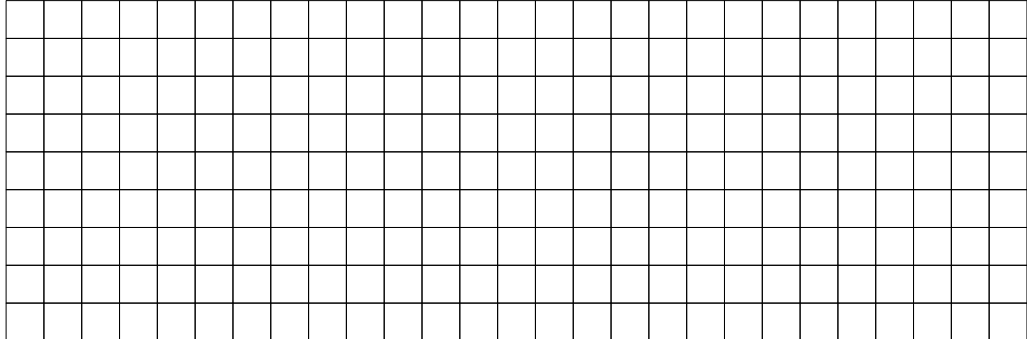
c) Berechnen Sie die Spannung U_{CD} zwischen den Punkten C und D durch Integration.



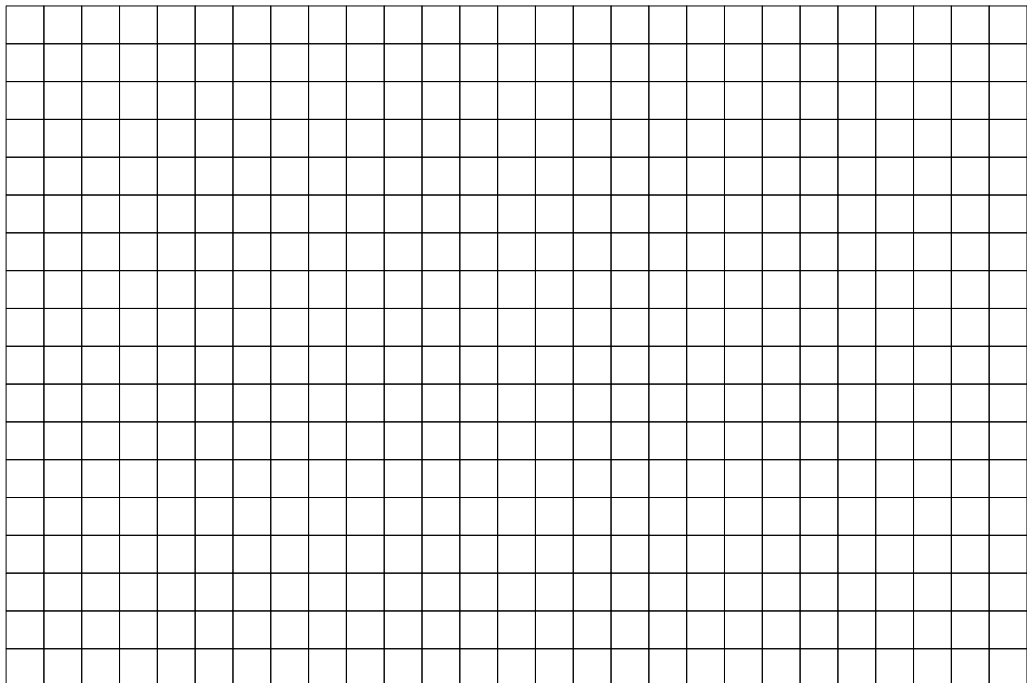
d) Bestimmen Sie das Potential der geladenen Kugel durch Integration.



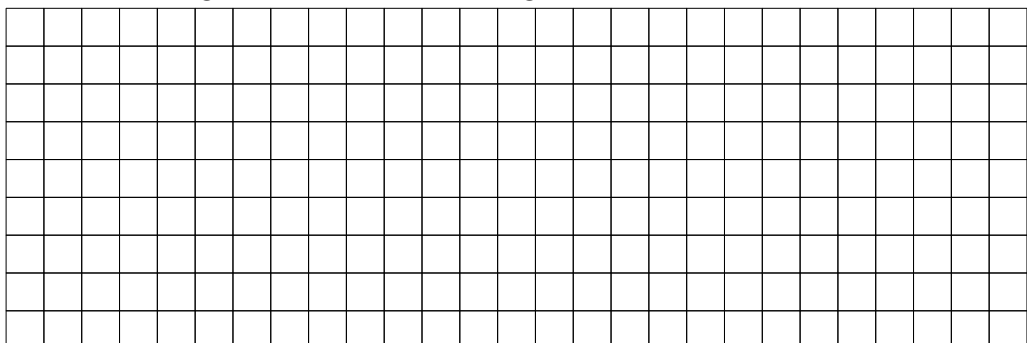
- e) Für bestimmte Probleme kann die Spannung auf $U = \|\vec{E}\| d$ vereinfacht werden. Warum ist diese Formel nicht anwendbar zur Berechnung von U_{CD} ? Welche alternative Methode gibt es zur Bestimmung der Spannung ohne Integration?



- f) Zeichnen Sie das Potential $\varphi(r)$ und die Norm des elektrischen Feldvektors $\|\vec{E}\|$ in Abhängigkeit der Entfernung $0 \leq r \leq 10$ cm vom Zentrum der Kugel.



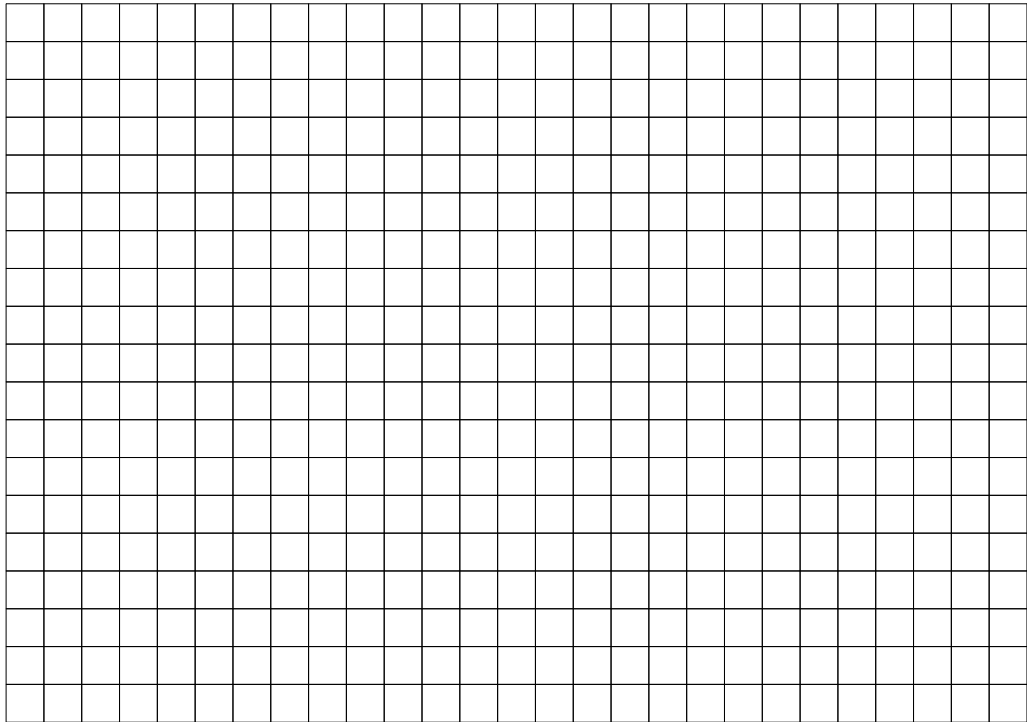
- g) Macht es einen Unterschied, ob die Kugel hohl oder massiv ist? Wie sähe Ihre Antwort aus, wenn die Kugel ein Isolator wäre? Begründen Sie Ihre Antwort.



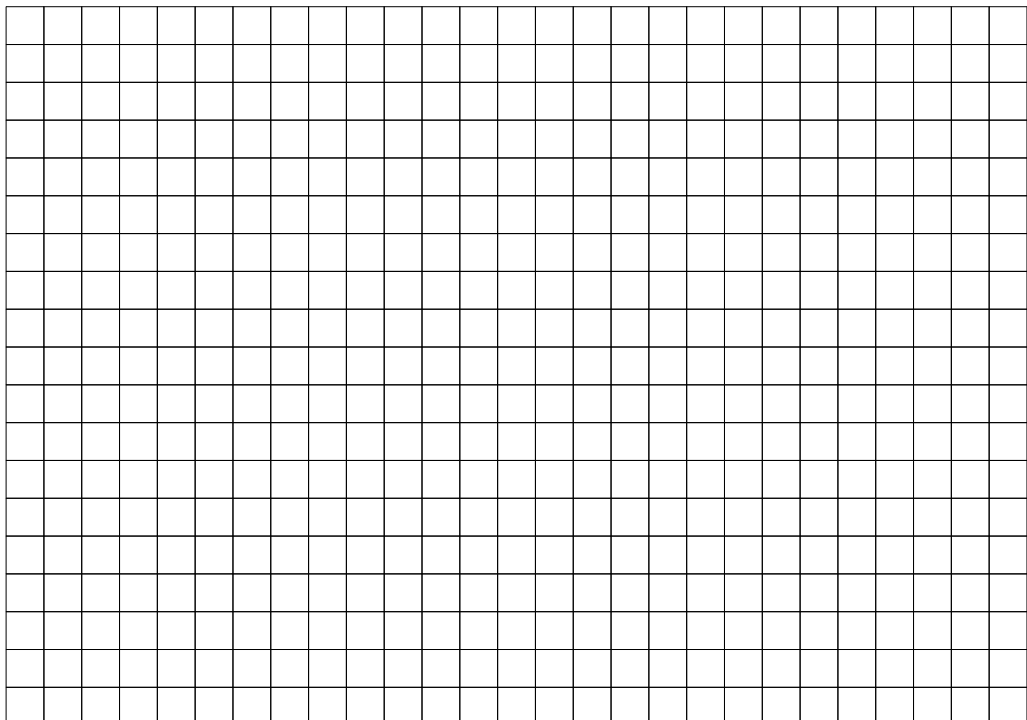
Aufgabe 4: Elektrostatik: Feld einer Punktladung

Gegeben sei eine Punktladung $Q = 1 \cdot 10^{-8} \text{ As}$, die sich im Ursprung eines kugelförmigen Koordinatensystems befindet.

- a) Bestimmen Sie das elektrische Potential φ der Punktladung in Kugelkoordinaten an einem beliebigen Punkt (r, θ, ϕ) .

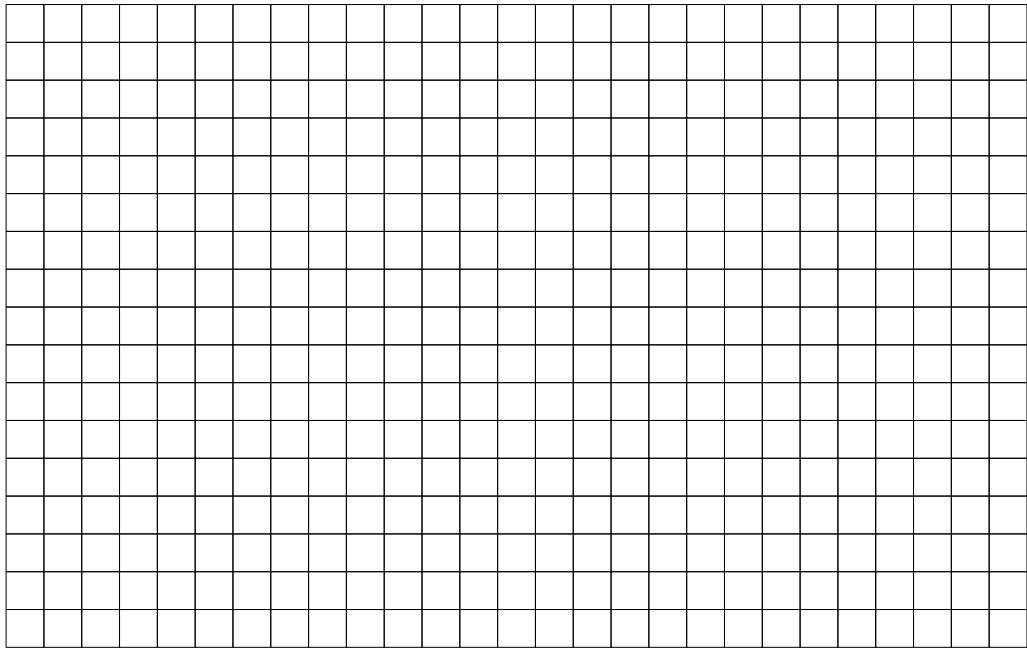


- b) Berechnen Sie das elektrische Feld $\vec{E}$ aus dem Potential, und geben Sie die Komponenten in Kugelkoordinaten an.



- c) Bestimmen Sie die Divergenz des elektrischen Feldes $\vec{E}$ für $r > 0$ und interpretieren Sie das Ergebnis. Warum kann die Divergenz für $r = 0$ nicht ohne weiteres berechnet werden? Wissen Sie mit welcher Funktion ein derartiges Verhalten beschrieben wird? *Hinweis: In Kugelkoordinaten ist die Divergenz eines Vektorfeldes $\vec{F} = F_r \hat{e}_r + F_\theta \hat{e}_\theta + F_\phi \hat{e}_\phi$ gegeben durch:*

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 F_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta F_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi}$$



- d) Visualisieren Sie die elektrischen Feldlinien und die Äquipotentialkurven der Punktladung in einem 2D-Querschnitt. Nutzen Sie dazu MATLAB, Python oder TikZ.

